北京化工大学 2019——2020 学年第二学期

《过程测控技术》期末考试试卷 A

课程代码	E	E	E	3	4	2	0	0	T

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空（每题只有一个选择。每题 1 分, 总分 20 分）

1. 单回路反馈控制系统是由_____、_____、_____、_____环节组成, 这些环节之间的连线表示彼此之间的_____关系 。

2. 应变式压力传感器分为_____和_____两种。

3. 自动控制系统可分为_____环和_____环控制系统，单纯前馈控制系统属于____环系统。

4. 控制系统被控变量的选择可分为_____指标和_____指标。

5. 控制器控制规律组合有_____、_____、_____、_____。

6. 变送器的输出信号是_____～_____。

7. 采用差压方法测量液位，当测量点低于最低液位时需要零点___ 迁移，当测量点高于最低液位时需要零点____ 迁移。

二、判断（对画 √，错画×。每题 2 分, 总分 20 分）

1. 热电阻测温与热电偶测温都需要进行零点温度补偿（）。
2. 应变式压力传感器，受压产生形变从而引起电阻变化（）。
3. 1.5 级精度仪表的测量误差比 1.0 级精度仪表测量误差大（）。
4. 转子流量计是变节流面积恒差压式流量计（）。
5. 孔板测量流量所获得的差压与流量成线性关系（）。
6. 采用差压式测量液位，需要零点迁移是差压变送器安装位置引起的（）。
7. 串级控制系统中主控制器的正反作用只与主被控对象特性有关（）。
8. 比值控制系统中的比值系数 K′等于从动流量与主动流量之比（）。
9. 比例积分控制器的积分时间 Ti 越大，积分作用越强（）。
10. 离心式压缩机的喘振是入口压力过低引起的。（）。

三、简答题（总分 20 分）

1. 从传递函数角度解释什么是控制通道？什么是干扰通道？解释控制通道和干扰通道的 K,T, τ 三个参数分别对控制品质有什么影响？（4 分）

2. 什么是串级控制系统的主控-串级（串级-主控）的切换状态，如何保证无扰动切换？主控制

器、副控制器正反作用如何确定？（4 分）

3．化学反应器的控制要求是什么？（4 分）

4．阐述离心式压缩机喘振现象、产生原因及控制方法。（4 分）

5．PID 控制器积分规律的作用是什么？增加积分时间 Ti 会对控制系统的稳态精度和动态品质有何影响？（4 分）

四、计算题（20 分）

1.设有一个温度变送器，其测温度范围是 0~800℃，输出信号为 4~20mA。当输出电流为 10 mA 时，问：

1)被测温度是多少？（5 分）

2)如果该表是 0.5 级精度，其温度偏差是多少？（5 分）

2. 某个温度测量系统采用变送器测量温度，其输出信号为 4~20mADC，测温范围 0~600℃，测温要求准确到±2℃，该温度变送器精度为多少符合测量要求？（10 分）

五、确定控制方案（20 分）

下面是一放热化学反应过程，用生产过程中的循环水进行冷却。要求反应器内温度稳定，控制精度较高。由于循环水温有较大波动，应设计个串级控制系统来满足生产需要。

试设计一个串级控制系统；选择适当的主、副被控参数；决定控制阀的气开、气闭形式；确定主、副控制器正、反作用。（画出控制系统结构原理图、方框图，并写出分析过程。绘制原理图 4 分；方块图 4 分；主、副被控参数选择 3 分；控制阀开闭形式选择 3 分；主控制器正反作用选择 3 分；副控制器正反作用选择 3 分）。

